



Εργαστήριο Πληροφορίας και Δικτύων

Εργαστήριο Δικτύων Ι – Φθινόπωρο 2022

2^ο Εργαστήριο

Εισαγωγή

Στο εργαστήριο αυτό θα μελετήσετε το σύστημα ονοματολογίας του Διαδικτύου (Domain Name Service) με την χρήση του αναλυτή πακέτων Wireshark και των εντολών TCP/IP (ipconfig, ping, ip, nslookup, dig) αναλόγως του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας. Ως παραδοτέο του εργαστηρίου ορίζεται μια τεχνική αναφορά ανά ομάδα που θα περιγράφει τον τρόπο υλοποίησης της ασκήσεως μαζί με τα ζητούμενα αποτελέσματα συνοδευμένα πάντα από τα αντίστοιχα στιγμιότυπα οθόνης (screen-shots).

Βιβλιογραφία – Πηγές

Computer Networking: A Top Down Approach 6th edition/ Jim Kurose, Keith Ross – Wireshark Labs

IETF RFC 1034, 1035

Δικτύωση υπολογιστών 8^η έκδοση /Jim Kurose, Keith Ross – Wireshark Labs

Wireshark (<https://www.wireshark.org/>)

Διάφορες ασκήσεις Δικτύων Ι & ΙΙ (2012-2021)

DNS

- 1) Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία για να σβήσετε το DNS cache τόσο του λειτουργικού συστήματος, όσο και του πλοηγού δικτύου. Περιγράψτε την διαδικασία. Αν δεν ξέρετε την διαδικασία μπορείτε να την βρείτε στο Διαδίκτυο ψάχνοντας την, για το λειτουργικό και τον πλοηγό σας.
- 2) Εκκινήστε το Wireshark και τοποθετείστε ως φίλτρο dns ώστε να συλλάβετε μόνο πακέτα του πρωτοκόλλου dns.
- 3) Με ποιο πρωτόκολλο (TCP ή UDP) στέλνονται οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις DNS και γιατί;
- 4) Ποιος είναι ο επίσημος ή ποιοι είναι οι επίσημοι (authoritative) name servers για τον πάροχο σας και ποιοι οι mail servers (υπόδειξη χρήση nslookup, dig);
- 5) Ποιο πρωτόκολλο και ποιες θύρες θα αφήσετε ανοικτές σε ένα τείχος προστασίας (firewall) ώστε το δίκτυο πίσω από το τείχος προστασίας να λαμβάνει πληροφορία DNS. Δικαιολογήστε την απάντησή σας μέσω του Wireshark;
- 6) Στην περίπτωση που μεταφορτώνετε μία σελίδα με επιπλέον περιεχόμενο (π.χ εικόνες), ο Η/Υ στέλνει νέα πακέτα DNS query προς τον name server ή όχι;
- 7) Με την χρήση του Wireshark δείτε αν ο name server σας επιτρέπει αναδρομικά ή επαναληπτικά ερωτήματα.